



# Entrega

Actividad Sumativa

*Backend* con servicios RESTful  
CRUD sobre base de datos  
usando un *framework*

Módulo: Arquitectura de  
Aplicaciones Web

**Unidad 2**

## Nota



Esta actividad se entrega de forma individual o grupal de acuerdo con las instrucciones dadas por el tutor.

## Indicadores de logro



Construye una aplicación web con la implementación de API REST para facilitar el intercambio de información de forma segura.

## Introducción a la actividad



En esta actividad, usted desarrollará el *backend* de una aplicación web que implemente servicios API REST, los cuales permitirán realizar operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) sobre una base de datos. Para ello, utilizará un *framework* de desarrollo *backend* que facilite la construcción de estos servicios, fomente buenas prácticas y proporcione una estructura de código organizada. El objetivo principal es diseñar e implementar servicios RESTful en una aplicación web para permitir el intercambio de información segura entre el cliente y el servidor.

## Descripción de la actividad



Se deberá desarrollar el *backend* de una aplicación web que implemente servicios API REST, con el fin de realizar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) sobre una base de datos. Para ello, deberán seleccionar y utilizar un *framework* de desarrollo *backend* (como Spring Boot, Express.js, Django, entre otros) que le permita estructurar adecuadamente el proyecto, aplicar buenas prácticas de desarrollo y asegurar una correcta comunicación entre el cliente y el servidor.

Durante el desarrollo, deberá:

- Crear una clase o entidad llamada Producto, que contenga los siguientes atributos:
  - id: identificador único del producto.
  - nombre: nombre del producto.
  - descripcion: descripción breve del producto.
  - precio: valor numérico que representa el precio del producto.
- Implementar los *endpoints* RESTful necesarios para gestionar instancias de la clase Producto, permitiendo realizar las operaciones CRUD.
- Utilizar un ORM (*Object-Relational Mapping*) para definir y gestionar el modelo Producto, así como para realizar todas las operaciones con la base de datos (por ejemplo: Hibernate, Django ORM, entre otros). El ORM debe encargarse de crear la tabla y facilitar el acceso a los datos sin necesidad de escribir consultas SQL manuales.

- Usar una base de datos que puede ser local o alojada en la nube mediante una cuenta gratuita. Se recomienda utilizar servicios como Azure para estudiantes (SQL Server), Render o Supabase (para bases de datos relacionales con ORM) o MongoDB Atlas (para bases de datos NoSQL con ODMs como Mongoose).
- Aplicar el manejo adecuado de errores en los servicios.
- Subir el código del proyecto a un repositorio personal en GitHub.

## Condiciones de la entrega



Se deberá entregar un video explicativo (máximo 15 minutos) en el que se debe:

- Mostrar y narrar el paso a paso la construcción de la aplicación.
- Mostrar el funcionamiento de los servicios REST (CRUD) a través de pruebas con herramientas como Swagger, Postman o Insomnia.
- Mostrar las operaciones para subir el código a un repositorio de GitHub.
- Mostrar la URL del repositorio y el código fuente alojado.

# Rúbrica de la actividad



| Unidad 2 - Actividad entrega 1                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Criterio                                                                                                                                                                                                                      | Indicadores / Calificaciones |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   | Puntaje |
| <b>Arquitectura de la solución</b><br><i>Se evidencia organización del proyecto en paquetes o módulos, siguiendo una arquitectura clara y coherente que facilite el mantenimiento y la escalabilidad del código.</i>          |                              | Sobresaliente                                                                  | Bueno                                                                                              | Aceptable                                                                                                   | No aprobado                                                                       | 40      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              | Proyecto organizado en paquetes claros, bien modularizado y fácil de mantener. | Buena organización en paquetes, con estructura clara y funcional, pero con unas cosas por mejorar. | Organización básica en módulos, con grandes cambios para mejorar coherencia o modularidad de la aplicación. | Mala o nula organización en paquetes, dificultando mantenimiento y escalabilidad. |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              | 40                                                                             | 20                                                                                                 | 10                                                                                                          | 0                                                                                 |         |
| <b>Implementación</b><br><i>Se evidencia el uso de un framework backend, la integración del ORM y la implementación funcional de los servicios CRUD.</i>                                                                      |                              | Sobresaliente                                                                  | Bueno                                                                                              | Aceptable                                                                                                   | No aprobado                                                                       | 50      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              | CRUD completo, bien estructurado, con manejo de errores.                       | CRUD y ORM completo, pero sin manejo de errores.                                                   | CRUD o ORM no implementado.                                                                                 | CRUD no funcional.                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              | 50                                                                             | 30                                                                                                 | 10                                                                                                          | 0                                                                                 |         |
| <b>Pruebas</b><br><i>Se evidencia la correcta realización de pruebas con un software de cliente HTTP, utilizando los métodos GET, POST, PUT y DELETE, verificando que cada operación responda de acuerdo con lo esperado.</i> |                              | Sobresaliente                                                                  | Bueno                                                                                              | Aceptable                                                                                                   | No aprobado                                                                       | 50      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              | Todos los métodos GET, POST, PUT y DELETE fueron evaluados.                    | Faltó uno de los métodos por ser evaluado.                                                         | Solo uno de los métodos fue evaluado.                                                                       | No se evalúa ninguno de los métodos.                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              | 50                                                                             | 30                                                                                                 | 10                                                                                                          | 0                                                                                 |         |
| <b>Repositorio</b><br><i>Se evidencia la correcta aplicación cargada en GitHub, con archivos relevantes, estructura ordenada y sin elementos innecesarios.</i>                                                                |                              | Sobresaliente                                                                  | Bueno                                                                                              | Aceptable                                                                                                   | No aprobado                                                                       | 30      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              | La aplicación realizada está correctamente cargada en Github.                  | No todos los archivos de la aplicación fueron cargados al repositorio Github.                      | Los archivos de la aplicación no fueron cargados de forma correcta al repositorio Github.                   | La aplicación realizada no se encuentra en un repositorio de Github.              |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              | 30                                                                             | 15                                                                                                 | 7                                                                                                           | 0                                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   | 170     |



Apreciado estudiante, haz tus entregas como **DAVID EL RINOCERONTE**, quien, con transparencia y calidad, presenta siempre sus trabajos puntual.

**Antes de subir tus archivos a la plataforma, lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:**

1. Por tu seguridad y la de tus compañeros, nunca incluyas datos personales.
2. Antes de la fecha de cierre, podrás guardar el archivo en caso que sea necesario borrarlo o cambiarlo. Si lo envías para calificar, no podrás realizarle ningún cambio.
3. Cuando hayas cargado tu trabajo correctamente, podrás ver el nombre del archivo al lado derecho de tu pantalla.
4. Recuerda: debes cargar el archivo por lo menos dos horas antes de la hora de cierre. Evita problemas de saturación en el servidor.
5. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.
6. El uso de teléfonos inteligentes o tabletas está permitido únicamente para la visualización de tu material. No los uses para la presentación de actividades evaluativas, ni para cargar archivos de entregas grupales.
7. Si presentas algún inconveniente en la plataforma al momento de cargar el archivo, te recomendamos crear un caso adjuntando imágenes de soporte, donde se evidencie nombre de la actividad o URL respectiva, el error, la fecha y hora en que ocurrió.

**¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!**  
¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

**PACTO DE HONOR?** 